ระบบบริหารจัดการห้องทดลองสอน

ห้อง Micro Teaching

เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis & Design · Global Benchmark · Requirements · Architecture

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฉบับที่ 1.0 · พฤศจิกายน 2569

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. สภาพปัจจุบันและปัญหา
3. การวิเคราะห์แนวปฏิบัติจากทั่วโลก
4. หลักการออกแบบที่นำมาใช้
5. ผู้ใช้งานและบทบาท
6. ความต้องการของระบบ (Functional / Non-functional)
7. กระบวนการทำงานหลัก (Workflow)
8. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี
9. โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Dictionary)
10. ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
11. ตัวชี้วัดและรายงานเพื่อการประกันคุณภาพ
12. แผนการนำไปใช้และการบริหารความเสี่ยง
13. แนวทางพัฒนาระยะต่อไป
14. เอกสารอ้างอิง

1. บทสรุปผู้บริหาร

ห้องทดลองสอน (Micro Teaching) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูที่นักศึกษาใช้ฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วน พร้อมบันทึกวิดีโอเพื่อสะท้อนผลและปรับปรุงการสอน ปัจจุบันข้อมูลของห้องเผยแพร่ผ่าน Google Sites เป็นหลัก (หน้าแรก แบบฟอร์ม/คำร้อง บริการ เกี่ยวกับเรา ตารางการใช้ห้อง คู่มือการใช้งาน การจัดการเรียนการสอน ติดต่อ) แต่ยังขาดระบบที่จัดการ “กระบวนการ” ตั้งแต่จอง อนุมัติ ใช้ห้อง ส่งไฟล์วิดีโอ ประเมินผล จนถึงรายงาน

เอกสารนี้วิเคราะห์แนวปฏิบัติของสถาบันผลิตครูและระบบจองทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้ แล้วออกแบบ **ระบบบริหารจัดการห้องทดลองสอน** ที่มีทั้ง **หน้าเว็บสาธารณะ** และ **ระบบหลังบ้าน** ทำงานบน Google Apps Script + Google Sheet ของมหาวิทยาลัย จึง **ไม่มีค่าเซิร์ฟเวอร์** และฝังในเว็บไซต์ Google Sites เดิมได้ทันที

ด้าน	สิ่งที่ระบบทำได้
หน้าเว็บสาธารณะ	หน้าแรก · ตารางการใช้ห้อง (วัน/สัปดาห์/เดือน/รายการ) · จองห้องออนไลน์พร้อมตรวจเวลาว่างทันที · ตรวจสอบสถานะ/ยกเลิก · รับลิงก์วิดีโอ · ประเมินความพึงพอใจ · ประเมินทักษะการสอน 10 ทักษะ · ยื่นคำร้อง 7 ประเภท · เอกสารดาวน์โหลด · หน้าเนื้อหา (บริการ การจัดการเรียนการสอน คู่มือ เกี่ยวกับเรา ระเบียบ PDPA FAQ) · ติดต่อ · ป้ายหน้าห้อง
ระบบหลังบ้าน	แดชบอร์ด · อนุมัติ/ไม่อนุมัติ (ทีละรายการหรือหลายรายการ) · เช็กอิน/เช็กเอาต์ + สภาพห้อง · แนบลิงก์วิดีโอ · จองแทน/จองซ้ำรายสัปดาห์ทั้งภาคเรียน · คำร้อง · ทะเบียนอุปกรณ์ · วันปิดห้อง · ผลประเมิน · รายงาน/ส่งออก CSV/พิมพ์ · จัดการเนื้อหาเว็บ · ห้อง · ผู้ใช้ 2 ระดับ · ตั้งค่ากฎการจอง · บันทึกการใช้งาน
การแจ้งเตือน	อีเมลยืนยันการจอง ผลการอนุมัติ ไฟล์วิดีโอพร้อม เตือนล่วงหน้า 1 วัน และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีการจอง/คำร้องใหม่
ต้นทุน	ใช้บริการ Google Workspace ของมหาวิทยาลัย ไม่มีค่าเซิร์ฟเวอร์/ค่าลิขสิทธิ์ ข้อมูลอยู่ใน Google Sheet ของหน่วยงาน

2. สภาพปัจจุบันและปัญหา

ประเด็น	สภาพปัจจุบัน (Google Sites)	ผลกระทบ
การจองห้อง	ปุ่ม “ระบบจองห้อง” ลิงก์ไปแบบฟอร์ม/ตาราง แยกจากกัน	ตรวจเวลาซ้อนไม่ได้อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ต้องเทียบตารางเอง เกิดการจองชน
ตารางการใช้ห้อง	หน้าเว็บแสดงตาราง/ปฏิทินที่ต้องปรับปรุงด้วยมือ	ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้ไม่รู้ว่าช่วงใดว่าง
การติดตามสถานะ	ผู้จองต้องโทร/ไลน์ถามเจ้าหน้าที่	ภาระงานเจ้าหน้าที่สูง ไม่มีหลักฐานการอนุมัติ
ไฟล์วิดีโอการสอน	ส่งไฟล์ด้วยแฟลชไดรฟ์หรือส่งลิงก์รายคน	ไฟล์ตกหล่น ไม่รู้ว่าส่งแล้วหรือยัง
การประเมิน	แบบประเมินกระดาษ / Google Form แยกรายวิชา	ไม่เชื่อมกับการใช้ห้อง วิเคราะห์ภาพรวมทักษะไม่ได้

รายงาน/ประกันคุณภาพ	นับจำนวนการใช้ห้องด้วยมือปลายภาค	ไม่มีตัวชี้วัด เช่น อัตราการใช้ห้อง ความพึงพอใจ อัตราไม่มาใช้ห้อง
อุปกรณ์	ไม่มีทะเบียนสถานะอุปกรณ์ออนไลน์	ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ใดชำรุด/ส่งซ่อม

3. การวิเคราะห์แนวปฏิบัติจากทั่วโลก

3.1 ต้นแบบการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching)

การสอนแบบจุลภาคพัฒนาขึ้นที่ **Stanford University สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1963** โดย Dwight W. Allen และคณะ และเผยแพร่เป็นระบบในหนังสือ Microteaching (Allen & Ryan, 1969) หลักการสำคัญคือ “ย่อส่วน” การสอน 3 ด้าน ได้แก่ จำนวนผู้เรียน (5–10 คน) เวลา (5–20 นาที) และทักษะ (ฝึกทีละ 1–2 ทักษะ) และใช้วงจร **Plan → Teach → Feedback → Re-plan → Re-teach → Re-feedback** โดยใช้การบันทึกภาพและเสียงเป็นเครื่องมือหลักของการสะท้อนผล

งานสังเคราะห์งานวิจัยเชิงอภิมานของ John Hattie (Visible Learning, 2009) จัดให้ micro teaching เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีขนาดอิทธิพลสูงต่อผลการเรียนรู้ (ในฉบับแรกรายงาน d ≈ 0.88) สะท้อนว่าการฝึกสอนแบบมีวิดีโอและข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบยังเป็นแนวทางที่มีหลักฐานรองรับ

3.2 ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูในต่างประเทศ

ภูมิภาค / ตัวอย่าง	รูปแบบที่พบ	สิ่งที่นำมาใช้
สหรัฐอเมริกา (สถาบันผลิตครู, clinical practice)	ห้องเรียนจำลองพร้อมกล้องหลายมุมและห้องสังเกตการณ์ ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มวิดีโอให้ข้อมูลป้อนกลับตามเวลา (time-stamped feedback) และเกณฑ์ประเมิน (rubric)	ห้องควบคุม/สังเกตการณ์ บริการบันทึกวิดีโอ แบบประเมินตาม rubric
สหรัฐอเมริกา (University of Central Florida – TLE TeachLivE / Mursion)	ห้องเรียนจำลองแบบ mixed-reality ให้ฝึกจัดการชั้นเรียนกับนักเรียนเสมือน	แนวคิดฝึกทักษะการจัดการชั้นเรียนซ้ำได้ (เป็นแนวทางพัฒนาระยะต่อไป)
สหราชอาณาจักร / ยุโรป	ใช้ระบบวิดีโอสะท้อนการสอน เช่น IRIS Connect ในการพัฒนาครูทั้งก่อนและระหว่างประจำการ เน้นความยินยอมและการจัดเก็บตาม GDPR	นโยบายยินยอมบันทึกภาพ ระยะเวลาจัดเก็บ จำกัดการเผยแพร่ (สอดคล้อง PDPA)
อินเดีย (หลักสูตร B.Ed. ตามกรอบ NCTE)	micro teaching เป็นกิจกรรมบังคับก่อนฝึกสอน ฝึกทักษะย่อยทีละทักษะตามวงจร teach–re-teach เวลารอบละประมาณ 36 นาที	วงจรสอน–สอนซ้ำ และการเลือกทักษะเป้าหมายในแบบประเมิน
สิงคโปร์ / มาเลเซีย	ห้องปฏิบัติการสอนในสถาบันผลิตครู ใช้วิดีโอและการนิเทศร่วม (lecturer + peer)	ประเมินจาก 3 มุมมอง: ตนเอง เพื่อน อาจารย์
ประเทศไทย (คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)	ห้อง micro teaching ใช้ในรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้และการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่จองด้วยแบบฟอร์มกระดาษหรือ Google Form	ทำให้การจอง–อนุมัติ–ส่งไฟล์–ประเมินเป็นระบบเดียวกัน

3.3 ระบบจองห้องและทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยใช้

มหาวิทยาลัยทั่วโลกนิยมใช้ระบบจองห้องเชิงพาณิชย์ เช่น **Springshare LibCal** (ห้องศึกษา/ห้องสมุด) **25Live (CollegeNET)** และ **EMS** (จัดตารางห้องเรียน/อาคาร) **Skedda** และ **Robin** (จองพื้นที่) หรือใช้ **Google Calendar Resources / Microsoft Bookings** ที่มากับชุดซอฟต์แวร์สำนักงาน ความสามารถที่พบร่วมกันมีดังนี้

ความสามารถมาตรฐาน	ระบบเชิงพาณิชย์	ระบบนี้
แสดงช่วงเวลาว่างแบบเรียลไทม์ และกันการจองซ้อน	✓	✓ ตรวจทั้งหน้าเว็บและเซิร์ฟเวอร์ (ใช้ Lock กันจองพร้อมกัน)
กฎการจอง: ล่วงหน้าขั้นต่ำ/สูงสุด ความยาวสูงสุด โควตาต่อคน เวลาเตรียมห้อง (buffer)	✓	✓ ตั้งค่าได้ในหน้า ตั้งค่า
ขั้นตอนอนุมัติ (approval workflow) และอนุมัติอัตโนมัติ	✓	✓ เลือกได้
วันหยุด/ปิดห้อง (blackout dates) รายห้องหรือทุกห้อง ทั้งวันหรือบางช่วงเวลา	✓	✓
จองซ้ำ (recurring) สำหรับตารางเรียน	✓	✓ รายสัปดาห์/2 สัปดาห์ ข้ามวันที่ชนอัตโนมัติ
เช็กอิน / ไม่มาใช้ห้อง (no-show)	✓ (บางระบบปล่อยห้องอัตโนมัติ)	✓ เจ้าหน้าที่เช็กอิน/เอาต์ บันทึกสภาพห้อง
อีเมลยืนยัน/เตือน	✓	✓ MailApp + เตือนล่วงหน้า 1 วัน
ป้ายหน้าห้อง (room display)	✓ (มักต้องซื้อฮาร์ดแวร์/ไลเซนส์เพิ่ม)	✓ เปิดบนแท็บเล็ต/ทีวีใดก็ได้
รายงานอัตราการใช้ห้อง (utilization)	✓	✓ รายห้อง/วัตถุประสงค์/คณะ/รายวิชา/ช่วงเวลา
แบบประเมินทักษะการสอนเชื่อมกับการใช้ห้อง	× (ต้องใช้ระบบแยก)	✓ จุดเด่นเฉพาะงานผลิตครู
ค่าใช้จ่าย	ค่าไลเซนส์รายปี	ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.4 แพลตฟอร์มวิดีโอเพื่อสะท้อนการสอน

แพลตฟอร์มเฉพาะด้าน เช่น **IRIS Connect, Swivl, GoReact, Edthena และ Vosaic** ช่วยให้ผู้สอนอัปโหลดวิดีโอ แล้วให้อาจารย์/เพื่อนแสดงความเห็นตามเวลาในวิดีโอ และให้คะแนนตาม rubric แนวปฏิบัติที่พบร่วมกันคือ (1) ผู้สอนดูวิดีโอของตนเองก่อนรับความเห็น (2) ใช้เกณฑ์ที่สังเกตได้เป็นพฤติกรรม (3) จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงวิดีโอ และ (4) เก็บผลประเมินต่อเนื่องเพื่อดูพัฒนาการ ระบบนี้จึงออกแบบให้ส่งลิงก์วิดีโอผ่าน Google Drive ที่จำกัดสิทธิ์ได้ และมีแบบประเมินทักษะ 10 ทักษะ × 4 พฤติกรรมบ่งชี้ ที่สรุปผลกลับไปยังผู้สอนทันที

4. หลักการออกแบบที่นำมาใช้

แนวปฏิบัติสากล	การออกแบบในระบบ

ลดขั้นตอนผู้ใช้ (self-service)	ไม่ต้องสมัครสมาชิก จองได้ใน 3 ขั้น ได้ “รหัสการจอง” ใช้คู่กับเบอร์โทร/อีเมล ติดตามผล จดจำข้อมูลผู้จองในเครื่องได้
ความโปร่งใสของเวลาว่าง	ตารางสาธารณะ 4 มุมมอง แตะช่องว่างเพื่อจอง ช่วงรออนุมัติแสดงเป็นแถบลาย กันการจองซ้อน
กฎชัดเจนและปรับได้	กฎทุกข้อแสดงบนหน้าจอง และตั้งค่าได้โดยผู้ดูแลโดยไม่ต้องแก้โค้ด
วงจร micro teaching ครบวงจร	จอง → สอน (บันทึกวิดีโอ) → รับลิงก์วิดีโอ → ประเมินตนเอง/เพื่อน/อาจารย์ → สรุปผลรายทักษะ → จองรอบสอนซ้ำ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	แดชบอร์ดและรายงานตัวชี้วัด ส่งออก CSV ใช้ในรายงานประกันคุณภาพ
Privacy by design (PDPA)	ตารางสาธารณะไม่แสดงชื่อ/เบอร์โทรเป็นค่าเริ่มต้น ข้อความยินยอมก่อนส่ง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาเก็บไฟล์
ใช้ได้ทุกอุปกรณ์	Responsive ใช้งานบนมือถือได้เต็มรูปแบบ ฝังใน Google Sites ได้
ต้นทุนต่ำ ดูแลง่าย	Google Apps Script + Google Sheet ผู้ดูแลแก้เนื้อหาได้เองผ่านหลังบ้าน

5. ผู้ใช้งานและบทบาท

ผู้ใช้	การเข้าระบบ	สิทธิ์ / หน้าที่
นักศึกษา (ผู้ฝึกสอน)	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ	ดูตาราง จองห้อง ตรวจสถานะ ยกเลิก รับวิดีโอ ประเมินความพึงพอใจ ประเมินตนเอง ยื่นคำร้อง
เพื่อน / ผู้สังเกต	รหัสการจองที่ผู้สอนแชร์	ประเมินทักษะการสอน
อาจารย์ผู้สอน / นิเทศ	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ / รหัสการจอง	จองห้อง (หรือแจ้งเจ้าหน้าที่จองทั้งภาคเรียน) ประเมินการสอนในฐานะอาจารย์
บุคคล/หน่วยงานภายนอก	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ	จอง/ยื่นคำร้องตามเงื่อนไข
เจ้าหน้าที่ห้อง (staff)	ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน	อนุมัติ เช็กอิน/เอาต์ แนบวิดีโอ จองแทน คำร้อง อุปกรณ์ วันปิด ข่าว ดูรายงาน
ผู้ดูแลระบบ (admin)	ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน	ทุกสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ + ผู้ใช้ ตั้งค่า เนื้อหาหน้าเว็บ ห้อง เอกสาร ลบข้อมูล บันทึกระบบ

6. ความต้องการของระบบ

6.1 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส	ความต้องการ	ส่วน
FR-01	แสดงหน้าแรก ข้อความต้อนรับ ความรู้ Micro Teaching ห้อง ข่าว และการใช้ห้องวันนี้	หน้าบ้าน
FR-02	ตารางการใช้ห้องมุมมองวัน (รายห้อง) สัปดาห์ เดือน รายการ พร้อมวันปิดห้อง	หน้าบ้าน

FR-03	จองห้อง: เลือกห้อง วันที่ ช่วงเวลาว่าง กรอกข้อมูลผู้จองและรายละเอียด อุปกรณ์ บันทึกวิดีโอ	หน้าบ้าน
FR-04	ตรวจกฎการจองและเวลาซ้อนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ออกรหัสการจองที่เดายาก	เซิร์ฟเวอร์
FR-05	ตรวจสอบสถานะการจอง/คำร้องด้วยรหัส + เบอร์โทรหรืออีเมล (กันการเดา: ผิด 5 ครั้งล็อก 15 นาที)	หน้าบ้าน
FR-06	ผู้จองยกเลิกเองได้ก่อนเวลาเริ่ม	หน้าบ้าน
FR-07	แสดงลิงก์ไฟล์วิดีโอและหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่	หน้าบ้าน
FR-08	แบบประเมินความพึงพอใจ 6 ข้อ หลังใช้ห้อง (1 ครั้ง/การจอง)	หน้าบ้าน
FR-09	แบบประเมินทักษะการสอน 10 ทักษะ (ตนเอง/เพื่อน/อาจารย์) และสรุปผลรายทักษะให้ผู้สอน	หน้าบ้าน
FR-10	ยื่นคำร้อง 7 ประเภท และติดตามผล	หน้าบ้าน
FR-11	หน้าเนื้อหา: บริการ การจัดการเรียนการสอน คู่มือ เกี่ยวกับเรา ระเบียบ PDPA FAQ ติดต่อ เอกสารดาวน์โหลด	หน้าบ้าน
FR-12	ป้ายหน้าห้อง แสดงสถานะว่าง/กำลังใช้ และตารางวันนี้ อัปเดตทุก 1 นาที	หน้าบ้าน
FR-13	เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ 2 ระดับสิทธิ์	หลังบ้าน
FR-14	แดชบอร์ด: งานวันนี้ รออนุมัติ คำร้องค้าง ชั่วโมงใช้งาน อัตราการใช้ห้อง ความพึงพอใจ รอแนบวิดีโอ อุปกรณ์ชำรุด กราฟ 12 เดือน	หลังบ้าน
FR-15	จัดการการจอง: ค้นหา/กรอง อนุมัติ (รายการ/หลายรายการ) ไม่อนุมัติพร้อมเหตุผล ยกเลิก เช็กอิน เช็กเอาต์ ไม่มาใช้ห้อง เปิดพิจารณาใหม่ แก้ไข ลบ	หลังบ้าน
FR-16	เจ้าหน้าที่จองแทน และจองซ้ำรายสัปดาห์ทั้งภาคเรียน (ข้ามวันที่ชน)	หลังบ้าน
FR-17	ปฏิทินห้องหลังบ้าน แตะช่องว่างเพื่อจองแทน	หลังบ้าน
FR-18	จัดการคำร้อง ตอบกลับ เปลี่ยนสถานะ แจ้งผู้ยื่นทางอีเมล	หลังบ้าน
FR-19	ทะเบียนอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สถานะ 5 ระดับ อุปกรณ์ยืมได้	หลังบ้าน
FR-20	วันปิดห้อง รายห้อง/ทุกห้อง ทั้งวัน/ช่วงเวลา	หลังบ้าน
FR-21	สรุปผลประเมินความพึงพอใจและทักษะการสอน ส่งออก CSV	หลังบ้าน
FR-22	รายงานตามช่วงเวลา/ภาคเรียน/ปีงบประมาณ พิมพ์เป็น PDF ส่งออก CSV	หลังบ้าน
FR-23	จัดการเนื้อหาหน้าเว็บ (Markdown + ตัวอย่างสด) ข่าว เอกสาร	หลังบ้าน
FR-24	จัดการห้อง และลิงก์ป้ายหน้าห้อง	หลังบ้าน
FR-25	จัดการผู้ใช้และรหัสผ่าน	หลังบ้าน
FR-26	ตั้งค่าหน่วยงาน หน้าแรก กฎการจอง การแจ้งเตือน	หลังบ้าน
FR-27	บันทึกการใช้งาน (audit log)	หลังบ้าน
FR-28	อีเมลแจ้งเตือนผู้จองและเจ้าหน้าที่ / เตือนล่วงหน้า 1 วัน	เซิร์ฟเวอร์

6.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

ด้าน	ข้อกำหนด
ความปลอดภัย	รหัสผ่าน hash SHA-256 + salt · ล็อกเมื่อกรอกผิด 5 ครั้ง · session หมดอายุ 6 ชม. · ตรวจสิทธิ์ทุกคำสั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · escape ข้อมูลก่อนแสดงผล (กัน XSS) · ช่องดักบอต (honeypot) และจำกัดอัตราการส่ง
ความถูกต้องของข้อมูล	ใช้ LockService ระหว่างตรวจเวลาซ้อนและบันทึก · เก็บทุกค่าเป็นข้อความกัน Sheets แปลงรูปแบบ
ประสิทธิภาพ	รองรับการจองหลายพันรายการต่อปี (Google Sheet ≤ 10 ล้านเซลล์) โหลดหน้าแรก < 3 วินาทีบนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ความพร้อมใช้	อิงความพร้อมใช้ของ Google Workspace · สำรองข้อมูลได้ด้วยการทำสำเนาชีต
การใช้งาน	ภาษาไทยทั้งหมด วันที่แบบ พ.ศ. รองรับมือถือ ใช้ได้โดยไม่ต้องอบรม
การเข้าถึง	สีตัวอักษรตัดกันชัด ปุ่มขนาดใหญ่ ใช้คีย์บอร์ดได้ (แนวทาง WCAG 2.1)
การบำรุงรักษา	เนื้อหาและกฎทั้งหมดแก้ผ่านหลังบ้าน · อัปเดตโค้ดโดยไม่เสียข้อมูล (ระบบเติมคอลัมน์ใหม่เอง)
กฎหมาย	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 · พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (บันทึกการใช้งาน)

7. กระบวนการทำงานหลัก (Workflow)

7.1 วงจรสถานะการจอง

สถานะ	ความหมาย	เปลี่ยนไปเป็น	ผู้ดำเนินการ
รออนุมัติ (pending)	ส่งคำขอแล้ว ช่วงเวลาถูกกันไว้	อนุมัติแล้ว / ไม่อนุมัติ / ยกเลิก	เจ้าหน้าที่ / ผู้จอง
อนุมัติแล้ว (approved)	ยืนยันการใช้ห้อง	กำลังใช้ห้อง / ไม่มาใช้ห้อง / ยกเลิก	เจ้าหน้าที่ / ผู้จอง
กำลังใช้ห้อง (checkedin)	เช็กอินแล้ว	ใช้งานเสร็จสิ้น	เจ้าหน้าที่
ใช้งานเสร็จสิ้น (completed)	เช็กเอาต์ บันทึกสภาพห้อง	— (แนบวิดีโอ/รับประเมินได้)	เจ้าหน้าที่
ไม่อนุมัติ (rejected)	แจ้งเหตุผลให้ผู้จอง	รออนุมัติ (เปิดพิจารณาใหม่)	เจ้าหน้าที่
ยกเลิก (cancelled)	ผู้จองหรือเจ้าหน้าที่ยกเลิก ช่วงเวลาว่างทันที	รออนุมัติ (เปิดพิจารณาใหม่)	ผู้จอง / เจ้าหน้าที่
ไม่มาใช้ห้อง (noshow)	ไม่มาตามเวลาโดยไม่แจ้ง ใช้ประกอบการจำกัดสิทธิ์	รออนุมัติ (เปิดพิจารณาใหม่)	เจ้าหน้าที่

7.2 ขั้นตอนตั้งแต่จองจนประเมินผล

1. ผู้ใช้ดูตารางว่าง → จองห้อง → ระบบตรวจกฎและเวลาซ้อน → ออกรหัสการจอง → อีเมลยืนยัน + แจ้งเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ตรวจรายการในแดชบอร์ด → อนุมัติ/ไม่อนุมัติ → ระบบแจ้งผลทางอีเมล (เตือนอีกครั้งก่อนวันใช้ 1 วัน)
3. วันใช้ห้อง: เช็กอิน → สอนและบันทึกวิดีโอ (เจ้าหน้าที่ควบคุมกล้องจากห้องควบคุม) → เช็กเอาต์ + บันทึกสภาพห้อง
4. เจ้าหน้าที่อัปโหลดวิดีโอลง Google Drive → แนบลิงก์ในรายการ → ระบบแจ้งผู้จอง
5. ผู้สอนดูวิดีโอ ประเมินตนเอง แชร์รหัสให้เพื่อน/อาจารย์ประเมิน → ระบบสรุปค่าเฉลี่ยรายทักษะและข้อเสนอแนะ
6. ผู้สอนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ → ปรับแผนและจองรอบ “สอนซ้ำ” ในทักษะที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย < 3.50)
7. สิ้นเดือน/ภาคเรียน: เจ้าหน้าที่ออกรายงานตัวชี้วัด ส่งออก CSV ประกอบรายงานประกันคุณภาพ

7.3 คำร้อง

ผู้ยื่นเลือกประเภทคำร้อง (ใช้นอกเวลา ยืมอุปกรณ์ ขอไฟล์วิดีโอ ขอเจ้าหน้าที่ถ่ายทำ แจ้งซ่อม ขออบรม อื่น ๆ) → ได้รหัส RQ… → เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสถานะ “รับเรื่องแล้ว → กำลังดำเนินการ → ดำเนินการเสร็จ/ไม่สามารถดำเนินการได้” พร้อมคำตอบ → ผู้ยื่นเห็นในหน้าตรวจสอบสถานะและได้รับอีเมล

8. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

ชั้น	เทคโนโลยี	รายละเอียด
ผู้ใช้	เบราว์เซอร์ทุกชนิด / มือถือ / Google Sites (ฝัง)	หน้าเว็บเดียว (single-page) ภาษาไทย ตอบสนองทุกขนาดจอ
หน้าเว็บ	App.html (HTML/CSS/JavaScript)	หน้าบ้าน + หลังบ้าน เรียกเซิร์ฟเวอร์ผ่าน google.script.run
เซิร์ฟเวอร์	Google Apps Script (V8)	Code.gs (ตั้งค่า/ฐานข้อมูล/สิทธิ์) · Api.gs (สาธารณะ) · Admin.gs (หลังบ้าน) · Seed.gs (ข้อมูลเริ่มต้น)
ฐานข้อมูล	Google Sheet	13 แท็บ (ตารางในหัวข้อ 9)
บริการเสริม	MailApp · CacheService · LockService · PropertiesService · Time-driven trigger	อีเมล · session/กันเดารหัส · กันจองชน · ค่าตั้ง · เตือนรายวัน
ไฟล์วิดีโอ	Google Drive ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อัปโหลดและแชร์แบบจำกัดสิทธิ์ แล้วแนบลิงก์ในระบบ

การฝังใน Google Sites: แก้ไขเว็บไซต์ → แทรก → ฝัง (Embed) → วาง URL ของเว็บแอป (/exec) → ปรับ

ขนาดกรอบให้เต็มหน้า หรือทำปุ่ม “ระบบจองห้อง” ลิงก์ไปยัง URL นี้

ลิงก์ลัด: ?view=book (จอง) · ?view=schedule (ตาราง) · ?view=status&code=... · ?view=evaluate&code=... · ?view=display&room=... (ป้ายหน้าห้อง) · ?view=admin

9. โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Dictionary)

แท็บ	เก็บข้อมูล	คอลัมน์
Settings	ค่าตั้งของระบบ (key/value)	key, value
Users	เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล (รหัสผ่านเก็บแบบ hash)	id, username, name, role, email, phone, passwordHash, salt, active, lastLogin, createdAt
Rooms	ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก	id, code, name, building, floor, capacity, kind, description, features, image, color, bookable, active, order, createdAt, updatedAt
Equipment	ทะเบียนอุปกรณ์/ครุภัณฑ์	id, code, name, category, roomId, qty, status, serial, acquired, lendable, note, updatedAt
Bookings	การจองห้อง (หัวใจของระบบ)	id, code, roomId, date, start, end, title, purpose, userType, name, studentId, faculty, major, phone, email, course, advisor, participants, equipment, record, support, note, status, staffNote, videoUrl, series, source, checkinAt, checkoutAt, condition, decidedBy, decidedAt, cancelReason, createdAt, updatedAt
Requests	คำร้อง	id, code, type, name, userType, studentId, faculty, phone, email, subject, detail, refCode, needDate, link, status, response, handledBy, createdAt, updatedAt
Feedback	ความพึงพอใจหลังใช้ห้อง (q1–q6)	id, bookingId, bookingCode, roomId, userType, q1, q2, q3, q4, q5, q6, comment, createdAt
Evaluations	ผลประเมินทักษะการสอน (scores เป็น JSON รายทักษะ × 4 ข้อ)	id, bookingId, bookingCode, evaluator, role, skill, scores, avg, strengths, improve, createdAt
Closures	วันปิดห้อง/วันหยุด	id, date, endDate, roomId, start, end, reason, createdAt
Pages	เนื้อหาหน้าเว็บ (Markdown)	key, title, icon, body, order, inMenu, updatedAt
News	ข่าวประชาสัมพันธ์	id, title, body, date, pinned, active, createdAt
Docs	เอกสารดาวน์โหลด	id, title, category, url, description, order, active
Log	บันทึกการใช้งาน	id, time, who, action, target, detail

คีย์หลักคือคอลัมน์แรกของทุกแท็บ · ความสัมพันธ์หลัก: Bookings.roomId → Rooms.id · Equipment.roomId → Rooms.id · Feedback/Evaluations.bookingId → Bookings.id · Closures.roomId → Rooms.id (ว่าง = ทุกห้อง)

10. ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลัก PDPA	การดำเนินการในระบบ
ฐานทางกฎหมาย / ความยินยอม	ผู้จองต้องติ๊กยอมรับระเบียบและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่ง · มีแบบหนังสือยินยอมบันทึกภาพ (MT-07) สำหรับผู้เรียนภายนอก
เก็บเท่าที่จำเป็น	เก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้บริหารการจองและติดต่อกลับ ไม่เก็บเลขบัตรประชาชน
จำกัดการเปิดเผย	ตารางสาธารณะ/ป้ายหน้าห้องไม่แสดงชื่อและเบอร์โทร (เปิดแสดงชื่อได้ถ้าหน่วยงานกำหนด) · หน้าตรวจสถานะต้องใช้รหัส + เบอร์โทร/อีเมล
ความมั่นคงปลอดภัย	สิทธิ์ 2 ระดับ · hash รหัสผ่าน · ล็อกการเดา · บันทึกการใช้งาน · ไม่แชร์สิทธิ์แก้ไข Google Sheet ให้บุคคลทั่วไป
ระยะเวลาเก็บรักษา	ข้อมูลการจอง 2 ปี (หลังบ้านโหลดย้อนหลัง 730 วัน) · ไฟล์วิดีโอ 1 ภาคการศึกษา · กำหนดในนโยบาย
สิทธิ์เจ้าของข้อมูล	ขอเข้าถึง/แก้ไข/ลบ ผ่านคำร้องประเภท “อื่น ๆ” · ผู้ดูแลลบรายการได้

11. ตัวชี้วัดและรายงานเพื่อการประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัด	สูตร / ที่มา	ค่าเป้าหมายที่แนะนำ
อัตราการใช้ห้อง (Utilization)	ชั่วโมงที่ใช้จริง ÷ ชั่วโมงเปิดให้บริการ (หักวันปิด) × 100	≥ 60% ในช่วงเปิดภาคเรียน
จำนวนครั้ง/ชั่วโมงการใช้ห้อง	นับรายการสถานะ อนุมัติ/กำลังใช้/เสร็จสิ้น	เพิ่มขึ้นเทียบปีก่อน
ความพึงพอใจโดยรวม	ค่าเฉลี่ยข้อ 6 ของแบบประเมิน (เต็ม 5)	≥ 4.21 (ระดับมากที่สุด)
อัตราไม่มาใช้ห้อง (No-show)	ไม่มาใช้ห้อง ÷ รายการที่ได้รับการพิจารณา × 100	≤ 5%
ระยะเวลาส่งไฟล์วิดีโอ	จำนวนรายการ “รอแนบวิดีโอ” บนแดชบอร์ด	ส่งภายใน 3 วันทำการ 100%
ผลประเมินทักษะการสอน	ค่าเฉลี่ยรายทักษะ (ตนเอง/เพื่อน/อาจารย์)	นักศึกษา ≥ 80% ผ่านเกณฑ์ 3.50 ก่อนฝึกประสบการณ์
คำร้องที่ดำเนินการเสร็จ	ดำเนินการเสร็จ ÷ คำร้องทั้งหมด	≥ 95% ภายใน 5 วันทำการ
อุปกรณ์พร้อมใช้	อุปกรณ์สถานะพร้อมใช้ ÷ อุปกรณ์ทั้งหมด	≥ 90%

12. แผนการนำไปใช้และการบริหารความเสี่ยง

ระยะ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1. เตรียมระบบ	ติดตั้งด้วยบัญชี Google ของหน่วยงาน · ตั้งค่าหน่วยงาน/กฎ/อีเมล · ปรับข้อมูลห้อง อุปกรณ์ เนื้อหาให้ตรงจริง · แนบไฟล์แบบฟอร์ม	สัปดาห์ที่ 1

2. ทดลองใช้	เจ้าหน้าที่และอาจารย์ 1–2 รายวิชาทดลองใช้ · บันทึกตารางเรียนทั้งภาคเรียนด้วยการจองซ้ำ	สัปดาห์ที่ 2–3
3. เปิดใช้จริง	ฝังระบบใน Google Sites · ประชาสัมพันธ์ (ข่าว/QR Code หน้าห้อง) · ติดตั้งป้ายหน้าห้อง	สัปดาห์ที่ 4
4. ติดตามผล	ทบทวนตัวชี้วัดรายเดือน · สำรวจความพึงพอใจ · ปรับกฎการจอง	ทุกเดือน / ปลายภาค

ความเสี่ยง	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
บัญชีองค์กรไม่อนุญาตให้ “ทุกคน” เข้าเว็บแอป	ขอฝ่ายไอทีเปิดสิทธิ์ หรือเลือก “ทุกคนใน yru.ac.th” หากผู้ใช้ทุกคนมีบัญชีมหาวิทยาลัย
โควตาอีเมลรายวันของ Google	Workspace ส่งได้ราว 1,500 ฉบับ/วัน เพียงพอ · ปิดอีเมลบางประเภทได้
ข้อมูลในชีตถูกแก้ไขผิด	จำกัดสิทธิ์แก้ไขชีต · ใช้ประวัติเวอร์ชันของ Google Sheet กู้คืน · สำรองรายเดือน
ผู้จองไม่มาใช้ห้อง	อีเมลเตือนล่วงหน้า · บันทึก no-show · จำกัดจำนวนรายการค้างต่อคน
เจ้าหน้าที่เปลี่ยนคน	คู่มือการใช้งาน + บันทึกการใช้งาน + โอนสิทธิ์ผู้ดูแลในหน้า ผู้ใช้งาน

13. แนวทางพัฒนาระยะต่อไป

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย (@yru.ac.th) เพื่อดึงชื่อ/อีเมลอัตโนมัติ
- ซิงก์การจองที่อนุมัติแล้วกับ Google Calendar ของห้อง (CalendarApp) ให้อาจารย์ดูในปฏิทินส่วนตัว
- แจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account (Messaging API) ซึ่งนิยมในไทย
- QR Code หน้าห้องสำหรับเช็กอินด้วยตนเอง และปล่อยห้องอัตโนมัติเมื่อไม่เช็กอินภายใน 15 นาที
- สร้างโฟลเดอร์ Google Drive ต่อการจองอัตโนมัติ (DriveApp) และแชร์ให้ผู้จองทันที
- ความเห็นตามเวลาในวิดีโอ (time-stamped comment) แบบแพลตฟอร์มสะท้อนการสอนสากล
- รายงานพัฒนาการรายบุคคล (ก่อน–หลังสอนซ้ำ) เพื่อแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาครู
- ห้องเรียนจำลองแบบ mixed-reality / AI simulated students สำหรับฝึกการจัดการชั้นเรียน

14. เอกสารอ้างอิง

- Allen, D. W., & Ryan, K. (1969). Microteaching. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge.
- National Council for Teacher Education (NCTE), India. แนวทางหลักสูตร B.Ed. ด้านการฝึกทักษะการสอน (micro teaching).
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.
- คุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ).
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

- เอกสารผลิตภัณฑ์ระบบจองทรัพยากรและวิดีโอสะท้อนการสอน: Springshare LibCal, CollegeNET 25Live, EMS, Skedda, Google Calendar Resources, Microsoft Bookings, IRIS Connect, Swivl, GoReact, Edthena, Vosaic.
- Google. Apps Script Quotas and Limitations (MailApp, triggers, execution time).